

Objetivo:

Nesta etapa, a equipe começará a implementação prática do jogo, criando um primeiro protótipo funcional com as mecânicas básicas e testando sua viabilidade. O objetivo é validar a jogabilidade e identificar ajustes necessários antes da finalização do MVP.

Desenvolvimento Inicial e Testes

◆ Parte 1 – Assets do Jogo

1 - Assets Visuais

Os assets visuais do jogo foram desenvolvidos com base em uma temática científica, ambientada em laboratórios e cenários urbanos degradados, com foco em simplicidade visual e clareza para futura aplicação e protótipo.

Personagens principais e secundários

O jogo conta com três personagens principais jogáveis, inspirados nos próprios desenvolvedores do projeto:

- **Doutor Axel:** personagem masculino, moreno com cabelo preto e topete, com visual composto por camisa preta, calça preta, tênis branco e jaleco branco. Inspirado no desenvolvedor Lucas.
- **Doutora Kim:** personagem feminina, morena, com cabelo preto, utiliza óculos, camisa branca, calça jeans, tênis branco e jaleco branco. Inspirada na desenvolvedora Fernanda.
- **Doutora Andy:** personagem feminina, loira, com cabelo amarelo para loiro, utiliza camisa rosa, calça jeans, tênis branco e jaleco branco. Inspirada na desenvolvedora Andriele.

Como personagens secundários e inimigos, o jogo apresenta elementos relacionados a experimentos científicos:

- Inimigos em formato de **tubos de ensaio e frascos de laboratório**, representando experimentos que deram errado.

- O vilão principal, **Rattus**, um rato mutante de grande porte, com aparência assustadora, partes mecânicas acopladas ao corpo e um cérebro exposto protegido por uma estrutura de vidro.
 - Pequenos ratos que atuam como capangas do vilão, reforçando a temática de mutação e experimentação científica.
-

Cenários (fundos e objetos interativos)

O jogo é dividido em quatro fases, cada uma com ambientação própria:

1. Laboratório científico destruído (fase inicial).
2. Esgoto.
3. Beco escuro na cidade.
4. Laboratório do vilão Rats (fase final).

Cada fase possui um fundo visual correspondente ao ambiente, reforçando a progressão narrativa do jogo.

Os principais objetos interativos incluem:

- Inimigos presentes nas fases.
 - Áreas com gosma no chão, que causam dano ao jogador.
 - Elevador desbloqueado por cartão, que leva o jogador a uma fase bônus.
 - Elementos de transição entre fases, como:
 - Cano de esgoto (fase 1 → fase 2)
 - Escada (fase 2 → fase 3)
 - Porta (fase 3 → fase 4)
-

Menus e HUD

O jogo possui uma interface simples e funcional:

- Menu inicial com opção de iniciar o jogo (Start Game).
- Tela de seleção de personagem, onde o jogador escolhe entre os três protagonistas disponíveis.

A HUD (interface durante o jogo) inclui:

- Sistema de vida representado por três corações.

- Contador de moedas coletadas ao longo das fases.
-

Animações básicas

Os personagens principais possuem animações básicas para garantir fluidez na jogabilidade, incluindo:

- Idle (parado)
- Running (correndo)
- Jump (pulo)
- Falling (queda)
- Hurt (dano recebido)
- Attack (ataque)

Essas animações são aplicadas aos três personagens jogáveis.

Os inimigos também possuem animações simples, principalmente de movimentação, adequadas ao seu comportamento no jogo.

2 - Telas e Layouts

As telas do jogo foram planejadas com foco em simplicidade, progressão clara e navegação intuitiva, permitindo que o jogador compreenda facilmente o fluxo do jogo e avance pelas fases de forma natural.

Tela de início (menu principal)

A tela inicial apresenta a opção principal de iniciar o jogo (**Start Game**), sendo o ponto de entrada para o jogador.

Também está prevista a possibilidade de inclusão de uma tela adicional de instruções, acessada por um botão como “Como Jogar”. Essa tela teria o objetivo de apresentar regras, mecânicas e interações do jogo de forma visual e organizada. No entanto, essa funcionalidade ainda não é prioridade, pois a proposta do jogo incentiva o jogador a descobrir as mecânicas durante a gameplay.

Tela de seleção de personagem

Após iniciar o jogo, o jogador é direcionado para a tela de seleção de personagem.

Nessa tela, é possível escolher entre os três personagens principais disponíveis (Doutor Axel, Doutora Kim e Doutora Andy). A escolha define com qual personagem o jogador iniciará a partida.

Tela de gameplay

A tela de gameplay é o principal ambiente de interação do jogo, seguindo o estilo de progressão lateral (da esquerda para a direita), inspirado em jogos de plataforma.

O jogador controla o personagem desde o início da fase, avançando por diferentes plataformas, enfrentando inimigos e superando obstáculos até chegar ao final. Durante o percurso, é possível:

- Coletar moedas.
- Coletar chaves e cartões necessários para desbloquear áreas.
- Interagir com elementos do cenário.
- Enfrentar inimigos ao longo do caminho.

Na interface da tela, o jogador visualiza:

- A quantidade de vidas (representadas por corações).
- A contagem de moedas coletadas.

Atualmente, a fase 1 (laboratório científico) está em desenvolvimento e serve como base para a estrutura das demais fases.

Tela de pausa e configurações

Ainda não foi implementada uma tela de pausa ou configurações.

No entanto, está prevista a adição de uma funcionalidade básica de pausa, permitindo ao jogador interromper o jogo temporariamente. Essa tela poderá incluir opções simples, como continuar ou retornar ao menu inicial.

Tela de fim de jogo

Estão previstas telas de fim de jogo para indicar os resultados da partida:

- **Game Over:** exibida quando o jogador perde, com opções de reiniciar o jogo ou retornar ao menu inicial.
- **Vitória:** exibida ao concluir o jogo, indicando o sucesso do jogador.

Também existe a possibilidade de inclusão de telas de transição entre fases, reforçando a progressão do jogador ao longo da história.

3 - Sons e Músicas

Os sons e músicas do jogo foram pensados para reforçar a ambientação e fornecer feedback ao jogador durante as ações e interações.

Efeitos sonoros das ações do jogador

Serão implementados efeitos sonoros para as principais ações realizadas pelo jogador, com o objetivo de tornar a experiência mais dinâmica e intuitiva. Entre eles:

- Som de pulo.
- Som de ataque.
- Som de coleta de moedas.
- Som de coleta de itens (como chaves e cartões).

Estes sons ajudam o jogador a identificar claramente quando uma ação foi executada com sucesso.

Interações com o ambiente

Também serão utilizados efeitos sonoros para representar interações com o cenário e progressão no jogo, como:

- Sons de portas e passagens sendo abertas.
- Som do elevador ao ser ativado.
- Sons de botões sendo pressionados.
- Efeitos sonoros ao desbloquear áreas ou concluir objetivos.

Esses elementos reforçam o feedback visual e auxiliam na compreensão das mecânicas.

Músicas e ambientação sonora

O jogo contará com sons e músicas de fundo que variam de acordo com cada fase, buscando combinar com a ambientação apresentada:

- Sons ou trilhas para ambientes como laboratório, esgoto e áreas urbanas.
- Música ou som ambiente no menu inicial.

Em algumas fases, podem ser utilizadas músicas mais definidas, enquanto em outras a ambientação pode ser composta por sons de fundo, criando uma experiência mais imersiva.

Os elementos sonoros, de forma geral, têm como objetivo melhorar a imersão do jogador e reforçar as ações e eventos dentro do jogo.

♦ Parte 2 – Implementação Técnica

4 - Criação do Protótipo Funcional

O projeto já conta com um protótipo funcional em desenvolvimento, que servirá como base para a versão final do jogo. Nesse estágio, as principais mecânicas já foram implementadas, permitindo testar a jogabilidade e validar as ideias propostas.

Implementação das mecânicas principais

Diversas mecânicas essenciais do jogo já estão funcionando, especialmente na fase 1, que serve como base para o restante do desenvolvimento. Entre as principais funcionalidades implementadas, destacam-se:

- Sistema de animações do personagem.

- Mecânica de dano, com perda de vida ao sofrer ataques ou interagir com elementos perigosos.
- Sistema de recuperação de vida por meio de itens.
- Coleta de moedas com contagem na interface.
- Interação com objetos que permitem progressão, como o elevador que leva à fase bônus.

Essas mecânicas permitem uma experiência inicial completa e jogável.

Personagens, inimigos e cenários

Os três personagens principais já foram adicionados ao jogo e podem ser utilizados pelo jogador.

Em relação aos inimigos, foi implementado inicialmente um modelo baseado em um elemento de laboratório (tubo científico), que serve como base para o comportamento dos demais inimigos que serão adicionados posteriormente.

O cenário da fase 1 (laboratório científico) já foi desenvolvido e integrado ao jogo, sendo atualmente o principal ambiente de testes.

Interações básicas e combate

O sistema de combate já possui funcionalidades iniciais, incluindo:

- Ataque direto do personagem.
- Ataque por pulo sobre o inimigo, inspirado em jogos de plataforma.

Essas interações permitem ao jogador enfrentar inimigos de diferentes formas, contribuindo para a dinâmica da gameplay.

Estrutura de menus e navegação

O jogo já possui uma estrutura básica de navegação entre telas, incluindo:

- Menu inicial (Start Game).
- Tela de seleção de personagem.
- Transição direta para a fase 1 após a escolha do personagem.

Embora funcional, essa navegação ainda poderá passar por ajustes e melhorias para tornar a experiência mais completa.

De modo geral, o protótipo atual já permite testar as principais ideias do jogo, servindo como base sólida para expansão das fases, inclusão de novos inimigos e refinamento das mecânicas.

5 - Adaptação dos Assets ao Jogo

Os assets desenvolvidos estão sendo gradualmente integrados ao protótipo funcional, com maior foco na fase 1, que atualmente serve como base para testes e validações.

Integração de assets gráficos

A maior parte dos assets visuais já foi implementada na fase inicial do jogo, incluindo:

- Plataformas utilizadas na movimentação do jogador.
- Elementos de cenário.
- Objetos interativos, como áreas com gosma que causam dano ao personagem.

Essa integração permite que a fase 1 esteja praticamente completa em termos visuais e jogáveis.

Integração de assets sonoros

A implementação de efeitos sonoros já foi iniciada, porém ainda não está totalmente finalizada.

Os sons estão sendo tratados como parte de uma etapa posterior de refinamento, onde serão ajustados e ampliados para melhorar a experiência do jogador.

Ajustes de animações e efeitos visuais

As animações dos personagens principais já estão, em sua maioria, definidas e implementadas, incluindo movimentação, ações e reações.

Ainda existem pequenos ajustes a serem realizados em algumas animações, mas, de modo geral, essa parte do desenvolvimento já se encontra em estágio avançado.

De forma geral, os assets estão sendo adaptados de maneira eficiente ao jogo, com foco inicial na consolidação da fase 1 e posterior expansão para as demais fases.

6 - Estabelecimento de Regras do Jogo

As regras do jogo foram definidas com base no design proposto, seguindo o estilo clássico de jogos de plataforma retrô, com foco em progressão por fases, exploração e enfrentamento de inimigos.

Regras gerais do jogo

O jogador controla um personagem que deve avançar pelas fases, movimentando-se por plataformas e interagindo com o ambiente. Durante o percurso, o jogador deve:

- Desviar de obstáculos.
- Enfrentar inimigos.
- Coletar moedas e itens.
- Utilizar objetos interativos, como chaves e cartões.
- Recuperar vida por meio de itens específicos.

A jogabilidade é baseada na progressão lateral (da esquerda para a direita), incentivando exploração e atenção aos elementos do cenário.

Condições de vitória

As condições de vitória estão relacionadas à progressão nas fases e conclusão do jogo:

- Coletar os itens necessários para desbloquear a saída da fase (como chaves ou cartões).
 - Alcançar o final da fase com sucesso.
 - Na fase final, derrotar o vilão principal (Rats).
-

Condições de derrota

O jogador pode perder a partida nas seguintes situações:

- Perder todas as vidas ao sofrer dano de inimigos.
 - Entrar em contato com elementos perigosos, como gosma.
 - Ser derrotado pelo vilão na fase final.
 - Cair fora dos limites do mapa (queda em áreas inválidas).
-

Progressão no jogo

A progressão ocorre de forma linear, com o jogador avançando entre as fases conforme cumpre os objetivos propostos. Para isso, é necessário:

- Coletar itens importantes ao longo do caminho.
 - Superar obstáculos e inimigos.
 - Desbloquear acessos para novas áreas.
 - Completar cada fase para avançar para a próxima.
-

De forma geral, as regras são simples e objetivas, facilitando o entendimento do jogador e mantendo a proposta de um jogo de plataforma clássico.

◆ Parte 3 – Testes Preliminares e Feedback

7 - Execução de Testes Internos

Os testes internos estão sendo realizados continuamente ao longo do desenvolvimento do jogo, com o objetivo de identificar problemas, ajustar mecânicas e melhorar a jogabilidade.

Realização dos testes

Os testes são feitos pelos próprios integrantes da equipe durante o desenvolvimento, permitindo uma análise constante do funcionamento das mecânicas implementadas.

Esse processo contínuo ajuda a detectar falhas rapidamente e aplicar correções ainda nas fases iniciais do projeto.

Problemas identificados

Durante os testes, foram encontrados alguns bugs e pontos de melhoria, como:

- Problemas na animação de **hurt**, que em alguns momentos apresenta falhas devido à sobreposição de múltiplas animações simultâneas.
 - Falhas no sistema de ataque, onde dependendo da altura do inimigo, o golpe não atinge corretamente o alvo.
 - Ajustes necessários na interação entre ataque e colisão com inimigos.
-

Ajustes realizados

Algumas melhorias já foram implementadas com base nos testes realizados, como:

- Correção da mecânica de ataque ao pular sobre o inimigo, adicionando um efeito de “segundo pulo” após eliminá-lo.
 - Utilização de recursos da engine (GDevelop) para ajustar comportamentos e melhorar a resposta das ações.
-

Testes de áudio

A implementação de sons ainda está em andamento, mas está prevista a realização de testes específicos para verificar:

- Funcionamento correto dos efeitos sonoros.
- Sincronização com ações do jogador.
- Ajustes de volume e consistência sonora.

De forma geral, os testes internos têm contribuído para a identificação de problemas e evolução do protótipo, garantindo uma base mais estável para as próximas etapas do desenvolvimento.

8 - Testes com Usuários Externos

Os testes com usuários externos estão sendo realizados de forma inicial, com o objetivo de obter impressões gerais sobre a jogabilidade e identificar possíveis melhorias.

Público de teste

Os testes estão sendo conduzidos com pessoas fora da equipe de desenvolvimento, incluindo:

- Colegas de sala.
- Familiares dos integrantes do grupo.

Esses participantes ajudam a fornecer uma visão externa sobre o jogo, contribuindo para identificar pontos positivos e aspectos a serem melhorados.

Feedback recebido

De forma geral, o jogo foi bem recebido pelos testadores, que destacaram:

- Boa proposta e ideia central do jogo.
- Jogabilidade interessante e com potencial de desenvolvimento.

Apesar de não terem sido realizadas análises muito detalhadas, os feedbacks iniciais indicam que o projeto está no caminho certo.

Pontos de melhoria identificados

Um dos principais pontos levantados pelos usuários foi relacionado à câmera do jogo:

- Atualmente, a câmera acompanha o personagem tanto no eixo horizontal (X) quanto no vertical (Y).
- Foi sugerido que a câmera permaneça fixa no eixo vertical (Y) e acompanhe o personagem apenas no eixo horizontal (X).

Essa alteração pode melhorar a experiência do jogador, tornando a visualização mais estável e confortável durante a gameplay.

9 - Relatório de Melhorias e Ajustes

Com base nos testes realizados, os problemas identificados estão sendo analisados e corrigidos de forma contínua, visando aprimorar a qualidade do jogo e garantir uma experiência mais estável ao jogador.

Problemas identificados e soluções

Os principais problemas encontrados durante os testes envolvem pequenos ajustes de jogabilidade, animações e comportamento de mecânicas.

Esses pontos já estão sendo trabalhados pela equipe, com soluções sendo aplicadas gradualmente conforme o desenvolvimento avança.

Prioridade de ajustes

A prioridade atual está na finalização e polimento da fase 1, garantindo que:

- As mecânicas principais estejam funcionando corretamente.
- Os bugs identificados sejam corrigidos.
- A jogabilidade esteja fluida e consistente.

Essa etapa é essencial para consolidar uma base sólida para o restante do jogo.

Planejamento para próximas etapas

O projeto encontra-se em estágio avançado de desenvolvimento em relação às mecânicas principais. Grande parte das funcionalidades essenciais já foi implementada, incluindo sistemas de movimentação, combate e interação.

Com isso, o foco das próximas etapas será:

- Finalizar os ajustes da fase 1.
- Reutilizar as mecânicas já desenvolvidas nas próximas fases.
- Focar na criação dos elementos visuais (front-end) de cada nova fase.
- Adicionar mecânicas específicas conforme necessário.

De modo geral, o projeto apresenta bom progresso, com uma base bem estruturada que facilita a continuidade do desenvolvimento e a expansão do jogo.